



Simulação e Avaliação Técnico-Econômica da Produção de Triacetina a partir do Glicerol

Daniella Grego Melo e Luisa Barragat Schneider

Orientadora: Profa. Amanda Lemette T. Brandão

Coorientador: Msc. Guilherme Espinosa

Sumário

1	Introdução	4	Resultados e Discussão
2	Revisão Bibliográfica	5	Conclusão
3	Metodologia	6	Referências

Introdução

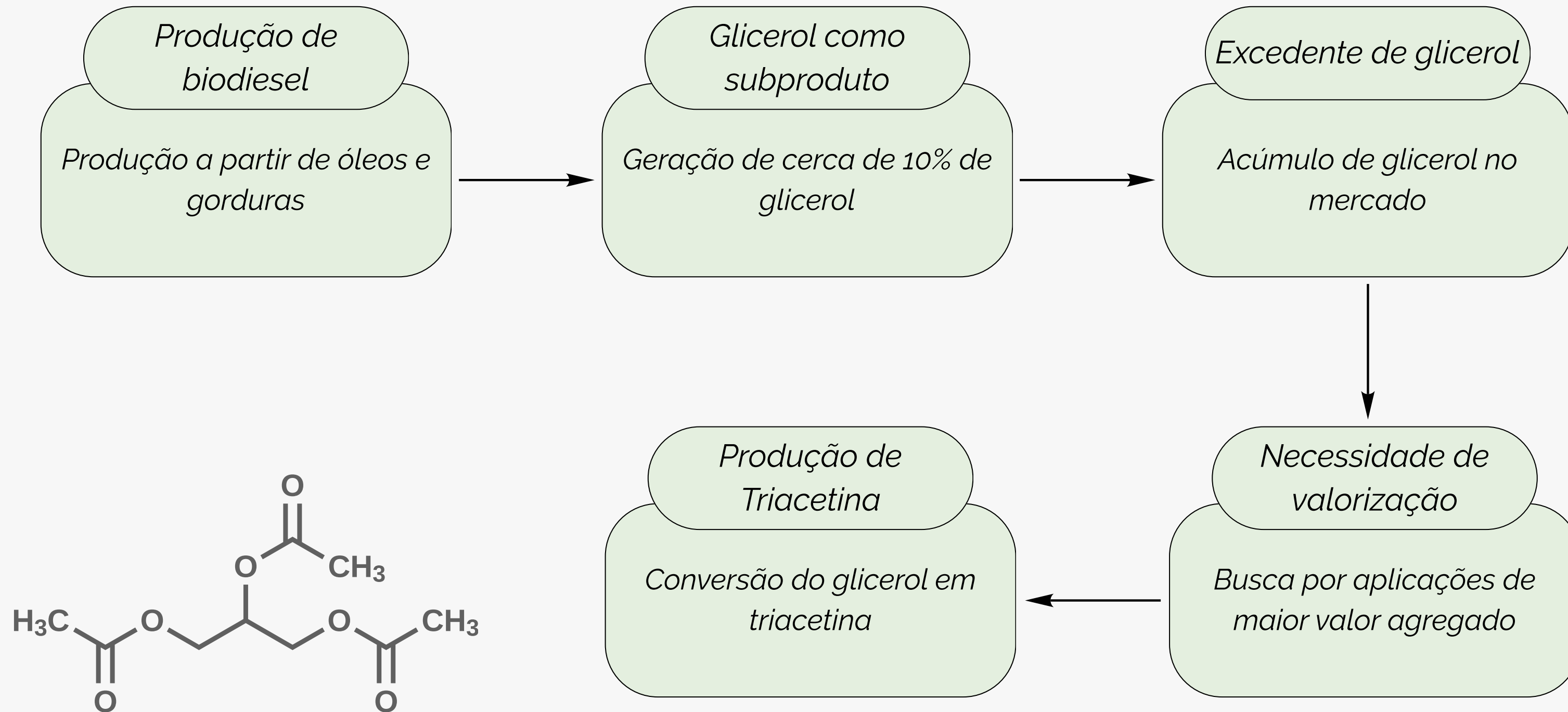
Excesso de Glicerol

Triacetina

Sistema Reacional

Objetivos

Introdução

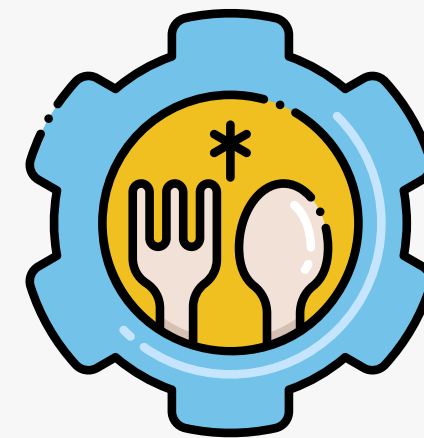


Por que a triacetina?

Produto de elevado valor agregado e ampla aplicação industrial.



Aditivo oxigenado



Industria Alimentícia

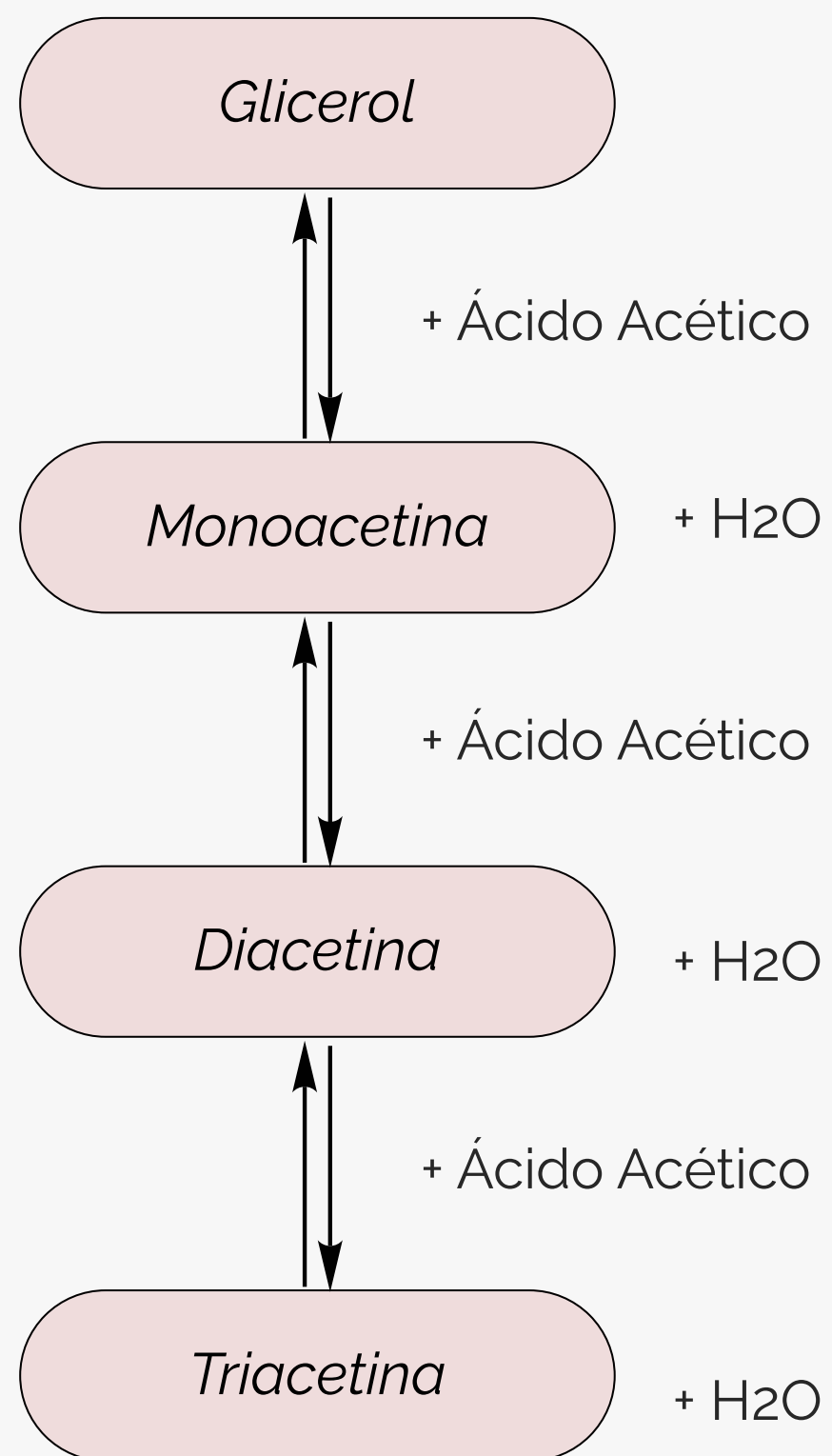


Solvente e excipiente



Plastificante e solvente

Sistema Reacional da Acetilação do Glicerol



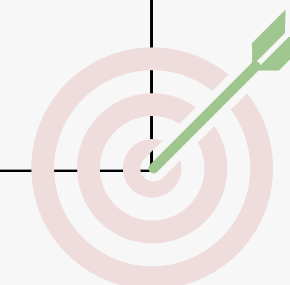
Principais características

- Três reações consecutivas
- Reações reversíveis
- Formação de água em todas as etapas
- Triacetina (TAG) como produto desejado

Objetivos

Simular e realizar a avaliação técnico-econômica da produção de triacetina a partir do glicerol utilizando o Aspen HYSYS

Simulação do processo	Avaliação Técnica	Avaliação Econômica
• Modelagem cinética • Aspen HYSYS • Dimensionamento preliminar	• Conversão e rendimento • Pureza da triacetina	• CAPEX e OPEX • Preço mínimo de venda • Análise de sensibilidade



Revisão Bibliográfica - Modelagem Cinética

Gelosa et al., (2003)

Galan et al., (2009)

Fukumura et al., (2009)

Zhou et al., (2012)

Banu et al., (2019)

Banu et al., (2019)

Soares et al., (2019)

Banu et al., (2020)

Reinoso e Boldrini (2020)

Keogh et al., (2022)

Gelosa *et al.*, (2003)

1 Um dos primeiros modelos detalhados de acetilação de glicerol com ácido acético

Modelo de Langmuir-Hinshelwood

- Cromatografia reativa em resinas poliméricas ácidas.
- Experimentos realizados em fase líquida entre 60 e 100 °C.
- Modelo matemático:

$$r_1 = \frac{k_1 C_{gly} C_{AA} \left(1 - \frac{C_{MAG} C_W}{K_1 C_{gly} C_{AA}} \right)}{1 + K_{gly} C_{gly} + K_{AA} C_{AA} + K_{MAG} C_{MAG} + K_{DAG} C_{DAG} + K_{TAG} C_{TAG} + K_W C_W}$$

$$r_2 = \frac{k_2 C_{MAG} C_{AA} \left(1 - \frac{C_{DAG} C_W}{K_2 C_{gly} C_{AA}} \right)}{1 + K_{gly} C_{gly} + K_{AA} C_{AA} + K_{MAG} C_{MAG} + K_{DAG} C_{DAG} + K_{TAG} C_{TAG} + K_W C_W}$$

$$r_3 = \frac{k_3 C_{DAG} C_{AA} \left(1 - \frac{C_{TAG} C_W}{K_3 C_{gly} C_{AA}} \right)}{1 + K_{gly} C_{gly} + K_{AA} C_{AA} + K_{MAG} C_{MAG} + K_{DAG} C_{DAG} + K_{TAG} C_{TAG} + K_W C_W}$$

Minimização do erro relativo quadrático médio.

Galan *et al.*, (2009)

Condições experimentais

- Reator agitado pressurizado (300 mL)
- 120–160 °C
- Razão molar Ácido Acético/Glicerol de 12
- Sem catalisador

Modelo matemático

- Modelo cinético homogêneo
- 3 reações reversíveis em série
- Ajuste dos parâmetros por Arrhenius

Fukumura *et al.*, (2009)

Condições experimentais

- Reator contínuo de leito empacotado
- 50 °C
- Razão molar Ácido Acético/Glicerol de 1 a 3
- Catalisador Amberlyst 16

Modelo matemático

- Ajuste do modelo Eley-Rideal por minimização da soma dos erros quadráticos relativos
- 9 constantes cinéticas ajustadas a 50 °C

$$SSRE = \sum_{N_{\text{exp}}} \sum_{N_{\text{time}}} \sum_{i \in G, W} \left[\frac{C_{i,\text{cal}} - C_{i,\text{exp}}}{(C_{i,\text{cal}} + C_{i,\text{exp}})/2} \right]^2$$

Zhou *et al.*, (2012)

Condições experimentais

- Reator de lama (reator com catalisador em suspensão)
- 80 a 110 °C
- Razão molar ácido acético:glicerol de 3 a 9
- Catalisador Amberlyst-15

Modelo matemático

- Reações consecutivas de primeira ordem
- Modelo resolvido analiticamente em função do tempo
- Dependência da temperatura descrita pela equação de Arrhenius
- Ajuste dos dados experimentais por modelo cinético homogêneo de primeira ordem

Banu *et al.*, (2019)

Condições experimentais

- Reator autoclave de aço com capacidade de 300ml
- 95 a 112 °C
- Acido acético:Glicerol = 4-9
- Catalisador Amberlyst-35

Modelo matemático

- Três reações reversíveis consecutivas-paralelas
- Modelo cinético homogêneo

Soares *et al.*, (2019)

Condições experimentais

- Reator batelada
- Reação a 105 °C
- Razão molar ácido acético/glicerol de 6 a 8
- Catalisador Amberlyst-15

Modelo matemático

- Modelo cinético homogêneo de primeira ordem
- Reações consecutivas de primeira ordem
- Dependência da temperatura descrita pela equação de Arrhenius

Banu *et al.*, (2020)

Condições experimentais

- Reator batelada agitado
- 70 a 110 °C
- Razão molar ácido acético/glicerol de 4 a 9
- Catalisador heterogêneo: Purolite CT-275 (resina muito ácida)

Modelo matemático

- Modelo de Langmuir Hinshelwood
- Cálculo das taxas a partir da atividade dos componentes calculadas pelo método UNIFAC Dortmund

Reinoso e Boldrini (2020)

Condições experimentais

- *Reator CSTR*
- *80 a 120 °C*
- *Razão molar ácido acético/glicerol de 3 a 9*
- *Catalisador: Resina Dowex Monosphere 650C*
- *Estabilidade térmica até 403 K*
- *Porosidade estimada: 0,61*
- *Concentração de sítios ácidos (Brønsted): 4,8 mmol/g*
- *Afinidade por moléculas polares: alta (importante para adsorção de glicerol e água)*
- *Reutilização: pode ser reutilizada por pelo menos 5 ciclos sem regeneração*

Reinoso e Boldrini (2020)

Modelo Eley-Rideal e Langmuir-Hinshelwood

- Hipóteses:
 - Adsorção de glicerol, ácido acético e água
 - Reações reversíveis
 - Formação sequencial de MAG, DAG e TAG

$$r_1 = \frac{k_1 \left(C_G C_{AA} - \frac{C_{MAG} C_W}{K_{eq,1}} \right)}{1 + K_G C_G + K_W C_W}$$

$$r_2 = \frac{k_2 \left(C_{MAG} C_{AA} - \frac{C_{DAG} C_W}{K_{eq,2}} \right)}{1 + K_G C_G + K_W C_W}$$

$$r_3 = \frac{k_3 \left(C_{DAG} C_{AA} - \frac{C_{TAG} C_W}{K_{eq,3}} \right)}{1 + K_G C_G + K_W C_W}$$

Keogh et al., (2022)

Condições experimentais

- *Reator batelada*
- *Temperatura de 80–110 °C*
- *Razão molar de ácido acético:glicerol 10:1*
- *Catalisador: Sn1-DTP/K-10*

Modelo matemático

- *Langmuir–Hinshelwood (L-H)*
- *Três reações consecutivas*



Revisão Bibliográfica - Simulação do Processo e Avaliação Econômica

Li et al., (2018)

Pandit et al. (2023)

Jiang et al., (2025)

Sandid et al., (2025)

Sandid et al. (2026)

Li et al., (2018)

Simulação do processo

- *Modelo termodinâmico: UNIQUAC, com parâmetros binários faltantes estimados pelo método UNIFAC*
- *Simulação e otimização utilizando Aspen Plus*
- *Integração simultânea de reação e separação*

Condições experimentais

- *Coluna de destilação reativa*
- *Recheio catalítico estruturado (SCPI) contendo resina NKC-9*
- *Operação contínua sob vácuo*

Pandit et al. (2023)

Simulação do processo

- *Simulação em Aspen Plus*
- *Modelo termodinâmico UNIQUAC-NTH*
- *Capacidade de 100.000 t ano⁻¹ de glicerol*
- *Duas etapas reacionais com reciclo de ácido acético*

Avaliação Econômica

- *Investimento total: 71 MMUSD*
- *VPL: 235 MMUSD*
- *Processo considerado economicamente viável*
- *Preço de venda dos produtos = variável de maior impacto*
- *Custo do ácido acético = segunda variável mais importante*

Jiang et al., (2025)

Modelo termodinâmico

- *Modelo termodinâmico ENRTL-RK*

Design do processo

- *Rota integrada a partir do glicerol bruto*
- *Pré-tratamento da matéria-prima*
- *Acidificação do glicerol bruto com H_2SO_4*
- *Separação centrífuga da fase oleosa*
- *Purificação por colunas de destilação*
- *Integração energética por análise Pinch*

Tipo de reator

- *Reator estequiométrico para acidificação do sabão de potássio*

Sandid et al., (2025)

Simulação do processo

- *Processo contínuo em escala industrial*
- *CSTR isotérmico*
- *Catalisador Amberlyst-36*
- *Modelo cinético de Eley-Rideal*
- *Pré-tratamento do glicerol*
- *Esterificação*
- *Recuperação de ácido acético*
- *Purificação da triacetina*

Avaliação Econômica

- *CAPEX = 59,96 MMUSD*
- *OPEX = 46,62 MMUSD ano⁻¹*
- *PMV = 2298 USD ton⁻¹*

Sandid et al. (2026)

Modelo termodinâmico

- UNIQUAC-NTH (principal)
- ELECNRTL e NRTL-NTH em unidades específicas do processo

Design do processo

- Processo intensificado com pervaporação por membrana (PVMR)
- Simulação em Aspen Plus
- Integração de CSTR + módulo de pervaporação

Tipo de reator

- CSTR acoplado a reator de pervaporação por membrana (PVMR)
- Catalisador heterogêneo Amberlyst-36
- Membrana comercial Nafion 117 para remoção in situ de água

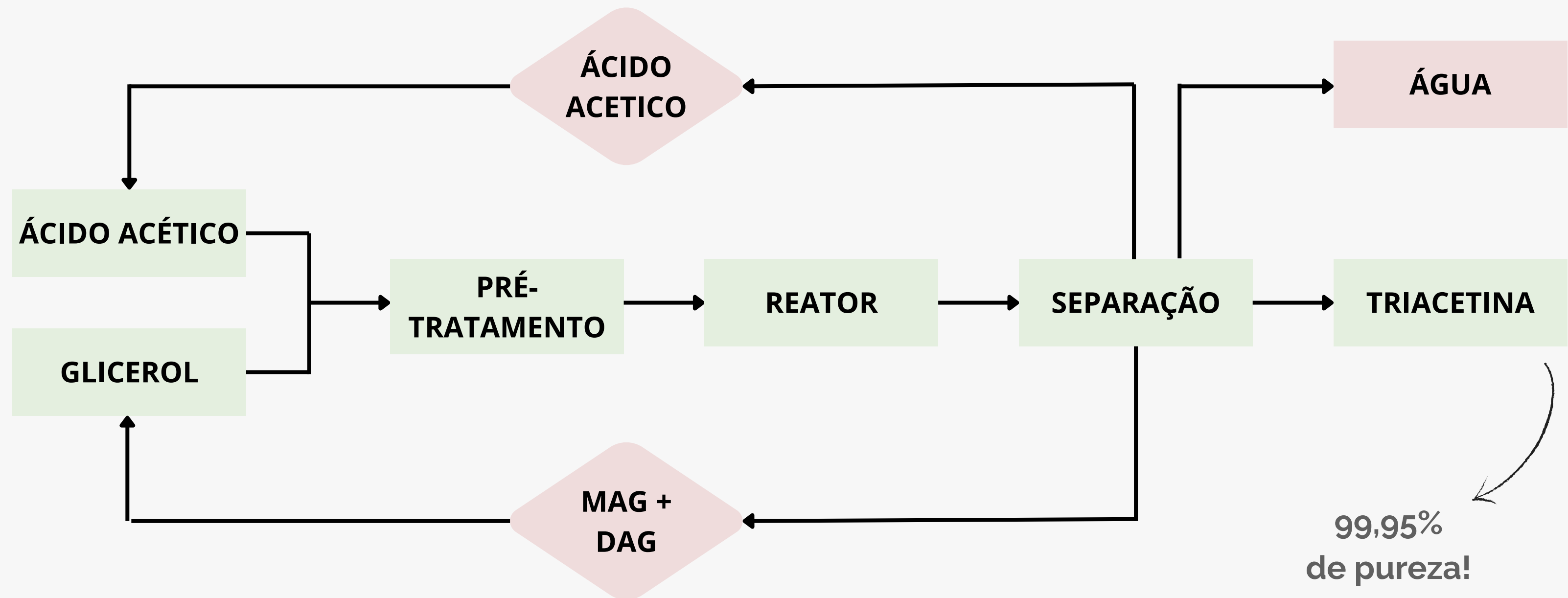
Avaliação econômica

- CAPEX: 40,2 MMUSD
- Custo anual: 49,3 MMUSD ano⁻¹
- Produção: 45.400 ton/ano⁻¹ de triacetina

Metodologia

Modelagem no Aspen HYSYS	Dimensionamento dos equipamentos	Avaliação Econômica	Análise de Sensibilidade
Ajuste dos parâmetros cinéticos e implementação no Aspen HYSYS	Definição das condições operacionais e dimensionamento preliminar dos principais equipamentos da planta.	Estimativa dos custos de investimento e operação, seguida da determinação dos indicadores de viabilidade econômica.	Avaliação da influência das principais variáveis de processo e econômicas sobre o preço mínimo de venda da triacetina.

Descrição do Processo



Modelagem Cinética

Modelo desenvolvido por Reinoso e Boldrini (2020)

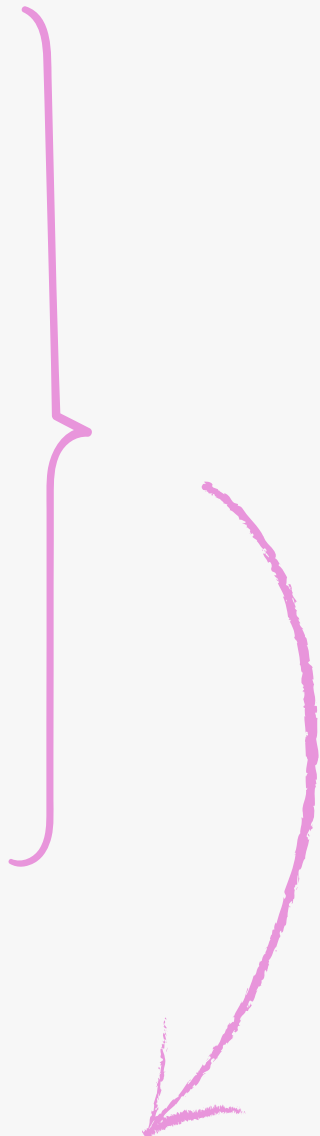


Temperaturas



Massa do catalisador com
relação ao glicerol

Subestimaram a conversão!

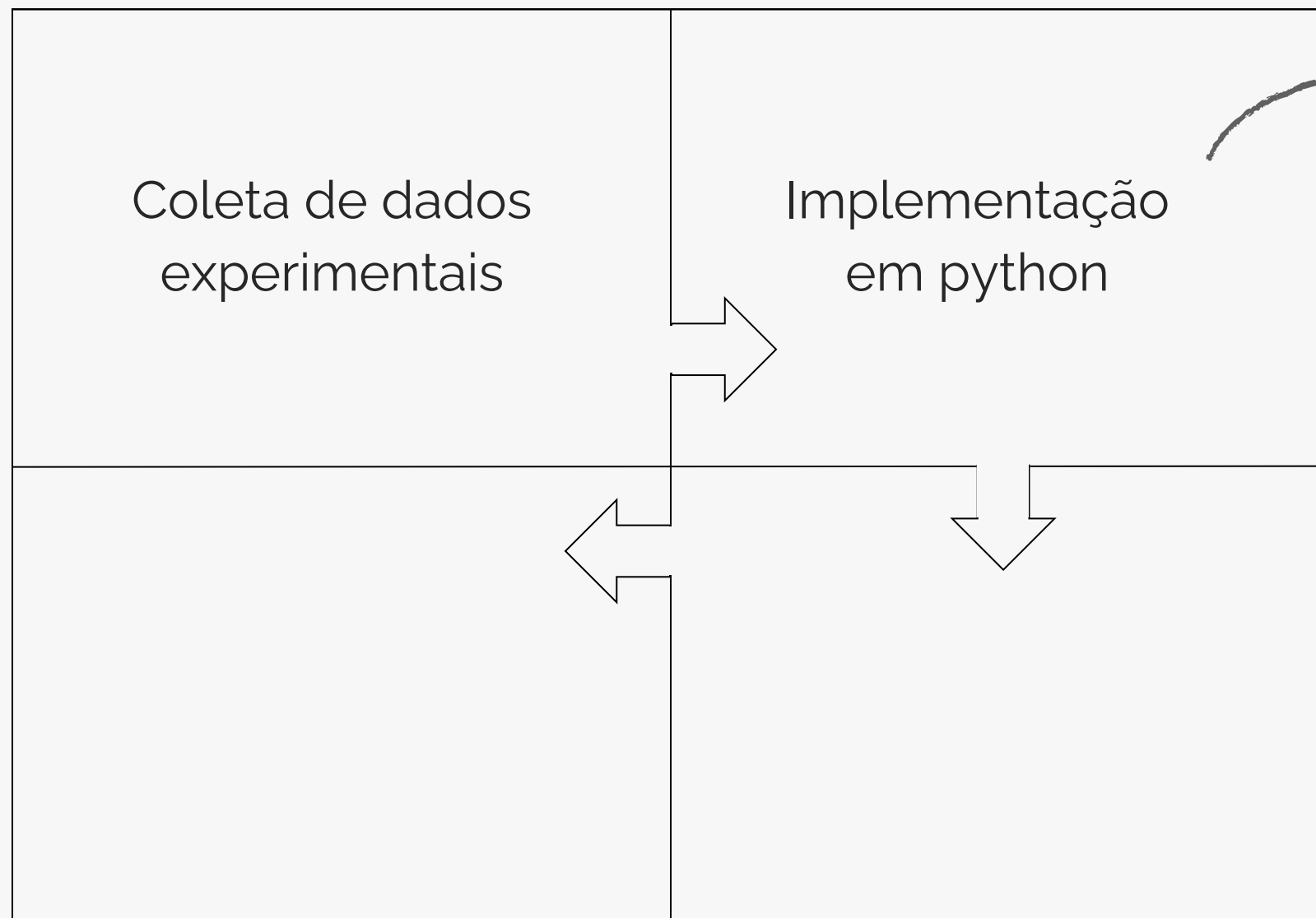


Ensaio	$T(K)$	$w(\%)$	MR	X_G	S_{MAG}	S_{DAG}	S_{TAG}
1	373	6	6	98(99, 99)	21(28)	57(50)	22(22)
2	353	4	3	91(52, 11)	41(94)	54(6)	5(0, 01)
3	353	4	9	99(70, 98)	18(90)	69(10)	13(0, 05)
4	393	4	3	92(99, 99)	38(48)	52(43)	10(9)
5	393	4	9	99, 6(99, 99)	11(12)	52(47)	37(41)
6	353	8	3	91, 6(95, 18)	41(75)	52(25)	7(0, 3)
7	353	8	9	99, 3(99, 99)	15(17)	63(47)	22(36)
8	393	8	3	93(99, 99)	36(48)	53(43)	11(9)
9	393	8	9	99, 7(99, 99)	12(12)	52(47)	36(41)
10	373	6	3	93(99, 99)	37(52)	53(41)	10(8)
11	373	6	9	99, 6(99, 99)	13(18)	56(49)	31(33)
12	353	6	6	98, 3(95, 20)	23(73)	65(26)	12(0, 3)
13	393	6	6	98, 8(99, 99)	20(22)	55(51)	25(27)
14	373	4	6	98, 6(99, 99)	21(28)	60(50)	19(22)
15	373	8	6	98, 6(99, 99)	20(28)	57(50)	23(22)

Modelagem Cinética

Modelo de Eley-Rideal adaptado de Reinoso e Boldrini (2020)

Limitações do modelo... E agora?



- Minimização de uma função objetivo

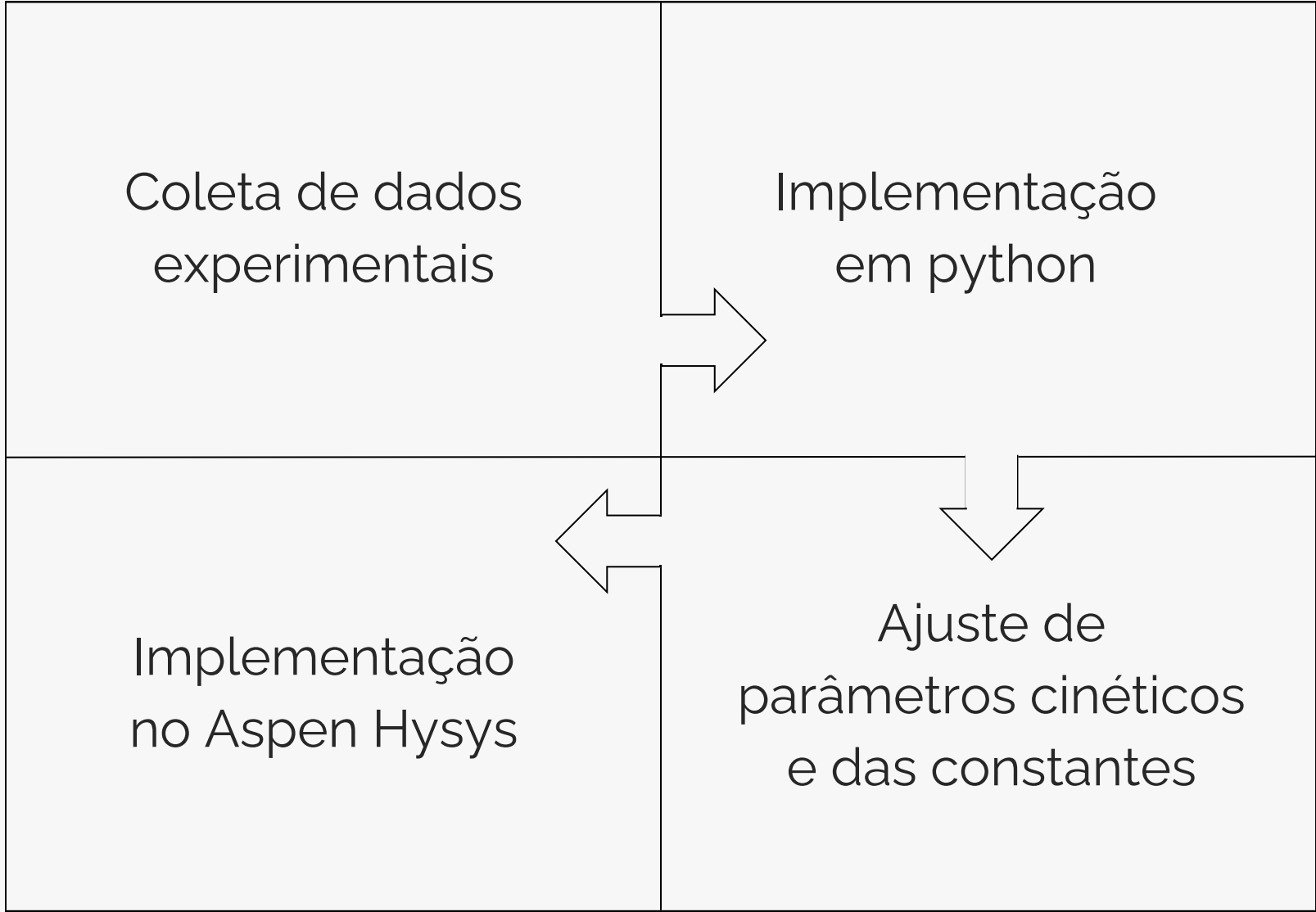
$$F_{obj} = \sum_i \sum_j (Y_{ij,exp} - Y_{ij,pred})^2$$

com a função *minimize* da biblioteca *Scipy*!

Modelagem Cinética

Modelo de Eley-Rideal adaptado de Reinoso e Boldrini (2020)

Limitações do modelo... E agora?



Taxas das reações

$$r_1 = \frac{k_1 C_G C_{AA} - k'_1 C_{MAG} C_{H_2O}}{1 + K_G C_G + K_{H_2O} C_{H_2O} + K_{AA} C_{AA}}$$
$$r_2 = \frac{k_2 C_{MAG} C_{AA} - k'_2 C_{DAG} C_{H_2O}}{1 + K_G C_G + K_{H_2O} C_{H_2O} + K_{AA} C_{AA}}$$
$$r_3 = \frac{k_3 C_{DAG} C_{AA} - k'_3 C_{TAG} C_{H_2O}}{1 + K_G C_G + K_{H_2O} C_{H_2O} + K_{AA} C_{AA}}$$

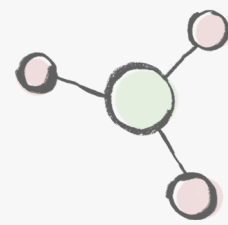
Compatível com o Hysys!

Implementação no Aspen HYSYS

Passo a passo...



1. Definição dos componentes
2. Seleção do modelo termodinâmico
3. Implementação das reações cinéticas
4. Inserção dos parâmetros ajustados em Python
5. Configuração dos ciclos do processo
6. Convergência da planta simulada

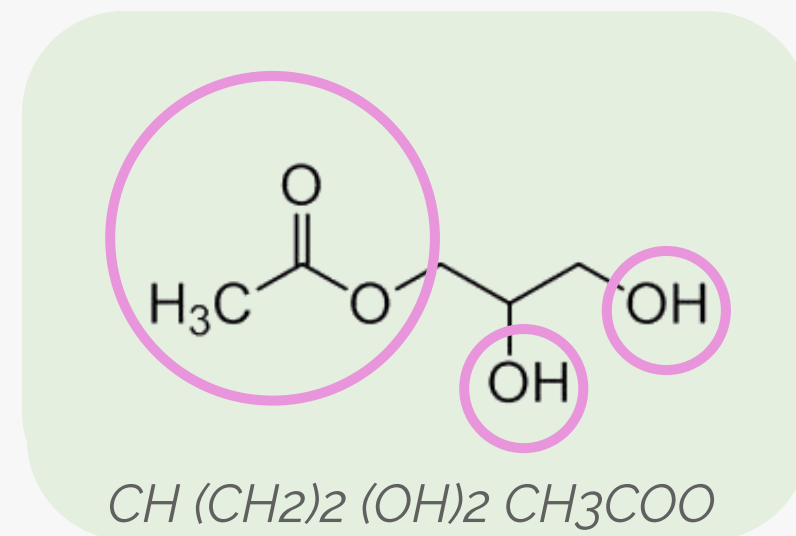


Componentes

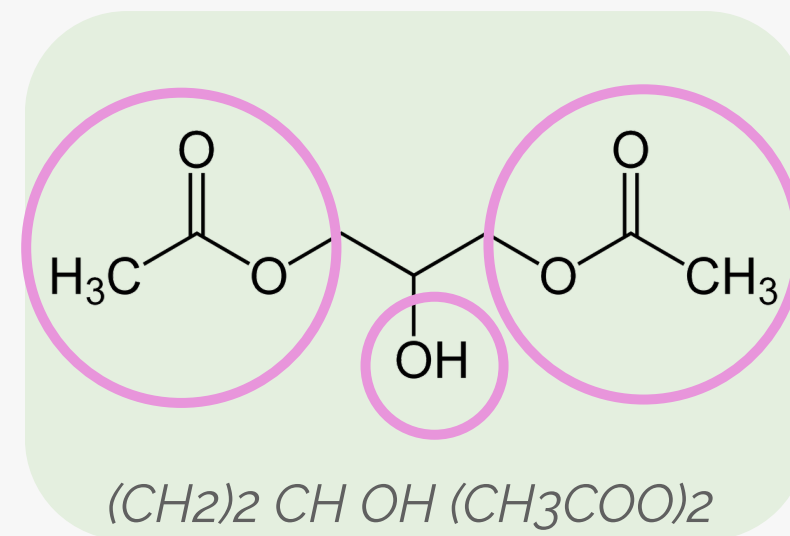
- Retirados na base de dados do Hysys:

→ Ácido acético → Triacetina
 → Glicerol → Água

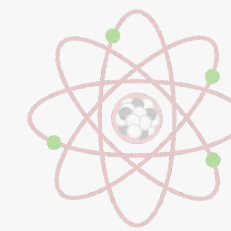
- Componentes hipotéticos especificados pela contribuição dos grupos estruturais presentes:



Monoacetina



Diacetina



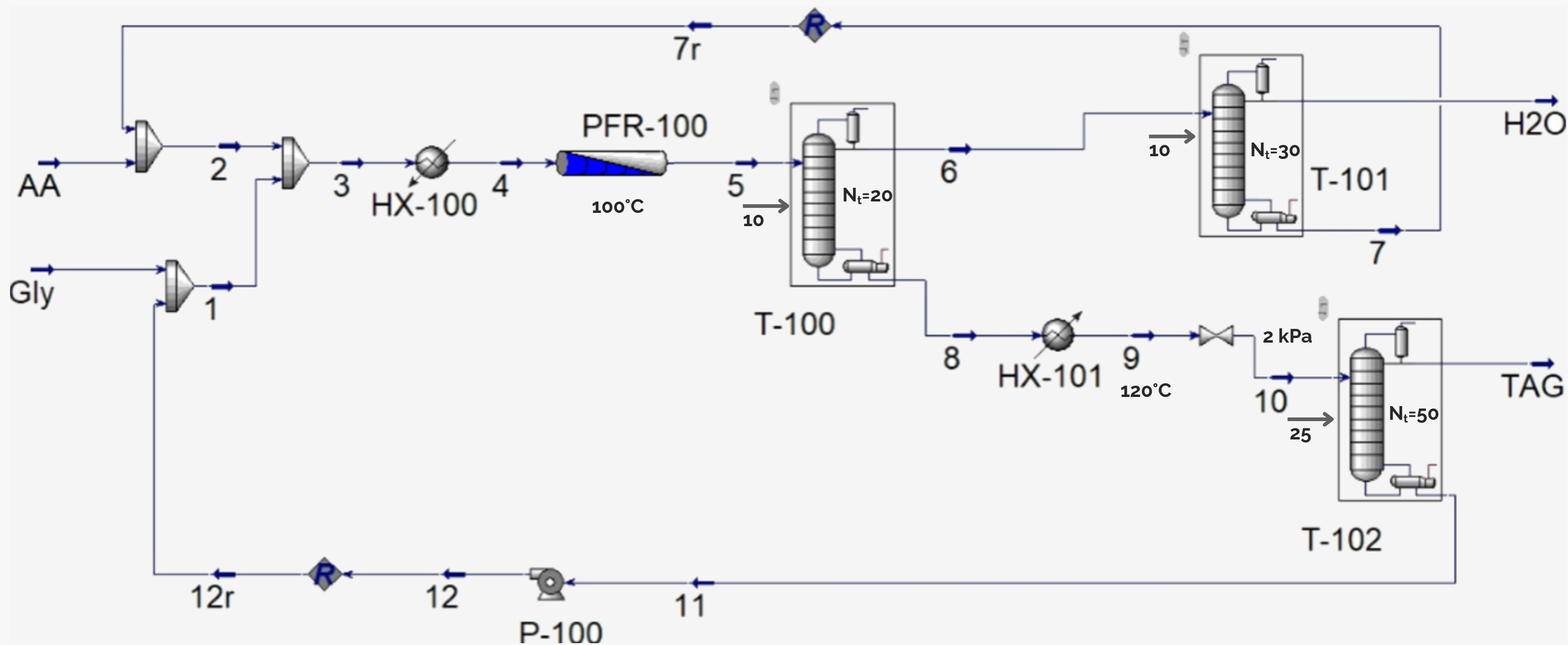
Modelo termodinâmico

UNIQUAC

(Abrams e Prausnitz, 1975)

- Boa representação de sistemas líquidos não ideais
- Cálculos do coeficiente de atividade consideram:
 - Tamanho e forma molecular
 - Interações energéticas
- Condições do caso base na entrada do reator

MR	$T(^{\circ}C)$	$P(kPa)$	$F(kg\ h^{-1})$
6	100	103,1	4658



Água > Ácido Acético > Triacetina > Diacetina > Monoacetina

CAPEX - Custos de Investimento

- Custos dos equipamentos estimados por correlações de Seider et al. (2003).
- Correção dos custos pelo CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index)
- Investimento total obtido pela soma do custo instalado dos equipamentos e do capital de giro.

- **Custo instalado de cada equipamento**

$$C_{TBM} = 1,05 f_L \sum_i C_{P_i}$$

- **Correção dos custos**

$$C'_{BM} = C_{BM} \left(\frac{799.1}{567.3} \right)$$

- **Correção dos custos
(capital de giro)**

$$CG = 1,05 \left(\frac{f_{Ltci} - f_{Ltpi}}{f_{Ltpi}} \right) C_{TBM}$$

BOMBA

- Bomba centrífuga → devido a vazão e altura manométrica requeridas pelo sistema

- Fator de tamanho:

$$S = Q H^{0.5}$$

- Custo base:

$$C_B = \exp \left(12,1656 - 1,1448 \ln(S) + 0,0862(\ln(S))^2 \right)$$

TROCADORES DE CALOR

- Trocador tipo tubo duplo

- Área de troca térmica:

$$A = \frac{q}{U \Delta T_M}$$

- Custo base:

$$C_B = \exp (7,2718 + 0,16 \ln(A))$$

- Fator de Pressão:

$$F_P = 0,8510 + 0,1292 \left(\frac{P}{600} \right) + 0,0198 \left(\frac{P}{600} \right)^2$$

COLUNAS DE DESTILAÇÃO

- Velocidade superficial de vapor

$$v_g = 0,1 \sqrt{\frac{\rho_L - \rho_V}{\rho_V}}$$

- Diametro interno

$$D_i = \sqrt{\frac{4F_V}{\pi v_g \rho_V}}$$

- Altura calculada

$$h_{cal} = \frac{8F_L}{v_g \pi D_r^2 \rho_L}$$

- Pressão de projeto

$$P_D = \begin{cases} \exp \left[0,60608 + 0,91615 \ln(P_o) + 0,0015655 (\ln(P_o))^2 \right] & \text{se } P_o \geq 5 \text{ psig} \\ 10 & \text{se } P_o < 5 \text{ psig} \end{cases}$$

$$h = \begin{cases} h_{cal}, & \text{se } 2,5 \leq \frac{h_{cal}}{D_i} \leq 5 \\ 2,5 D_i, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

COLUNAS DE DESTILAÇÃO

- Espessura para suportar a pressão interna

$$t_p = \frac{P_D D_i}{2SE - 1,2P_D}$$

- Espessura para suportar os esforços mecânicos

$$t_w = \frac{0,22(D_o + 18)L^2}{SD_o^2}$$

- Espessura total

$$t_V = 0,5 (t_p + t_p + t_w)$$

- Espessura para suportar a pressão externa

$$t_E = 1.30D_o \left(\frac{P_d L}{E_M D_o} \right)^{0.4}$$

- Espessura corrigida do casco

$$t_{EC} = L (0,18D_o - 2,2) \times 10^{-5} - 0,19$$

- Espessura total

$$t_V = t_E + t_{EC}$$

COLUNAS DE DESTILAÇÃO

- Custo base

$$C_V = \exp (10,5449 - 0,4672 \ln(W) + 0,05482[\ln(W)]^2)$$

- Custo adicional de plataformas e acessórios

$$C_{PL} = 341 (D_i)^{0,63316} (L)^{0,80161}$$

COLUNAS DE DESTILAÇÃO

(refervedor e condensador)

- Custo base trocadores

$$C_B = \exp (12,0310 - 0,8709 \ln(A) + 0,09005[\ln(A)]^2)$$

- Custo total dos trocadores

$$C_P = F_P C_B$$

- Fator de pressão

$$F_P = 0,9803 + 0,018 \left(\frac{P}{100} \right) + 0,0017 \left(\frac{P}{100} \right)^2$$

COLUNAS DE DESTILAÇÃO

- Custo dos pratos

$$C_T = N_T F_{NT} C_{BT}$$

- Custo base para pratos

$$C_{BT} = 468 \exp(0,1482 D_i)$$

- Fator de correção

$$F_{NT} = \frac{2,25}{1,0414^{NT}}$$

REATOR PFR

Considerando a presença do catalisador sólido responsável pela acetilação do glicerol.

- **Dimensionamento:**

Realizado de forma dinâmica ao longo das análises de sensibilidade, feito de forma análoga à coluna de destilação

- **Custo base**

$$C_V = \exp (5,6336 + 0,4599 \ln(W) + 0,00582[\ln(W)]^2)$$

- **Custo adicional de plataformas e acessórios**

$$C_{PL} = 2275 (D_i)^{0,2094}$$

OPEX - Custos de operação

- Custo de manufatura e operação

(Turton et al., 2009)

$$COM = 0,180 C_{TBM} + 1,23(C_m + C_{ut}) + 2,73 C_{OL}$$

Produto/Utilidade	Preço
Glicerol	1950 USD t ⁻¹
Ácido acético	500 USD t ⁻¹
Triacetina	2400 USD ⁻¹
Água de resfriamento	2,125 10 ⁻⁷ USD kJ ⁻¹
Eletricidade	1,580 10 ⁻⁵ USD kJ ⁻¹
Vapor BP	1,9 10 ⁻⁶ USD kJ ⁻¹
Vapor AP	2,5 10 ⁻⁶ USD kJ ⁻¹

(Ordóñez et al., 2025)
(dos Santos et al., 2024)
(Sandid et al., 2025)

Hysys {

a partir das vazões mássicas
e considerando 8000 horas
anuais de operação!

$$N_{OL} = (6,29 + 0,23N)^{0,5}$$

Estimando salário de 406 USD/m!

Análise de fluxo de caixa

Receitas anuais da planta a partir da produção de triacetina e do seu preço de venda.

- **Receita Líquida**

$$L_t = (R_t - COM_t - D_t) (1 - IR)$$

Parâmetro	Valor
Vida útil do projeto	15 anos
Participação de equity	30%
Taxa mínima de atratividade (TMA)	20%
Imposto de renda	25%

- **Valor presente líquido**

$$VPL = \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1 + TMA)^t}$$

- **Fluxo de caixa anual**

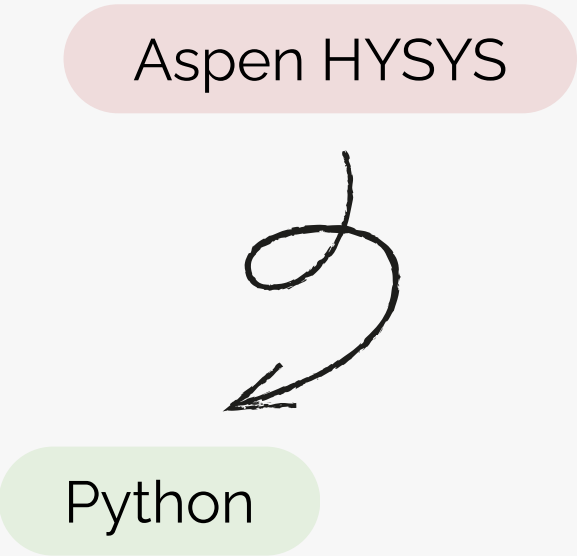
$$FC_t = (L_t + D_t) - I_t$$

- **Cálculo preço mínimo de venda (PMV)**

Determinado iterativamente até que VPL = zero

Análise de sensibilidade

Investigação dos impactos de variáveis operacionais e econômicas na produção de triacetina.



Parâmetro	Caso base	Intervalo analisado
Temperatura	100°C	80 - 120
Razão de alimentação	6	3 - 9
Preço do glicerol	1.036 USD t ⁻¹	932,4 - 1139,6
Preço do ácido acético	500 USD t ⁻¹	450 - 550
Capacidade	320 kg h ⁻¹	200 - 500

Foram reestimados os valores de CAPEX, OPEX e o PMV da triacetina

Resultados e Discussão

**Modelagem
cinética**

**Simulação do
processo**

**Avaliação técnico-
econômica**

Modelagem cinética



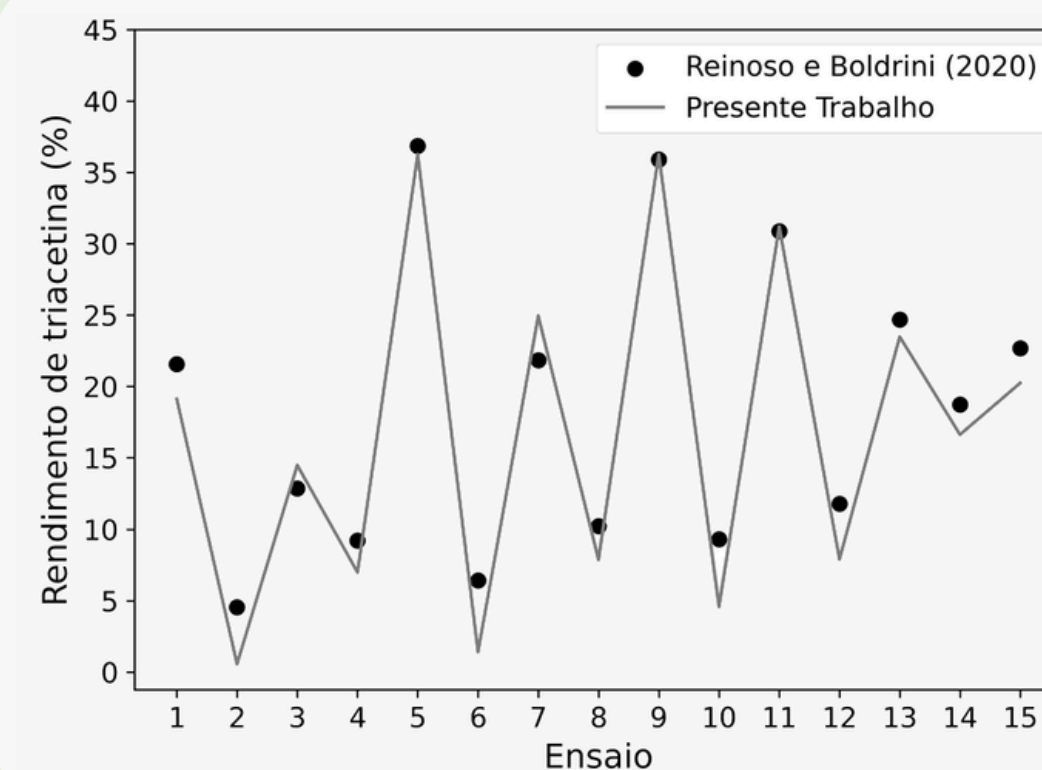
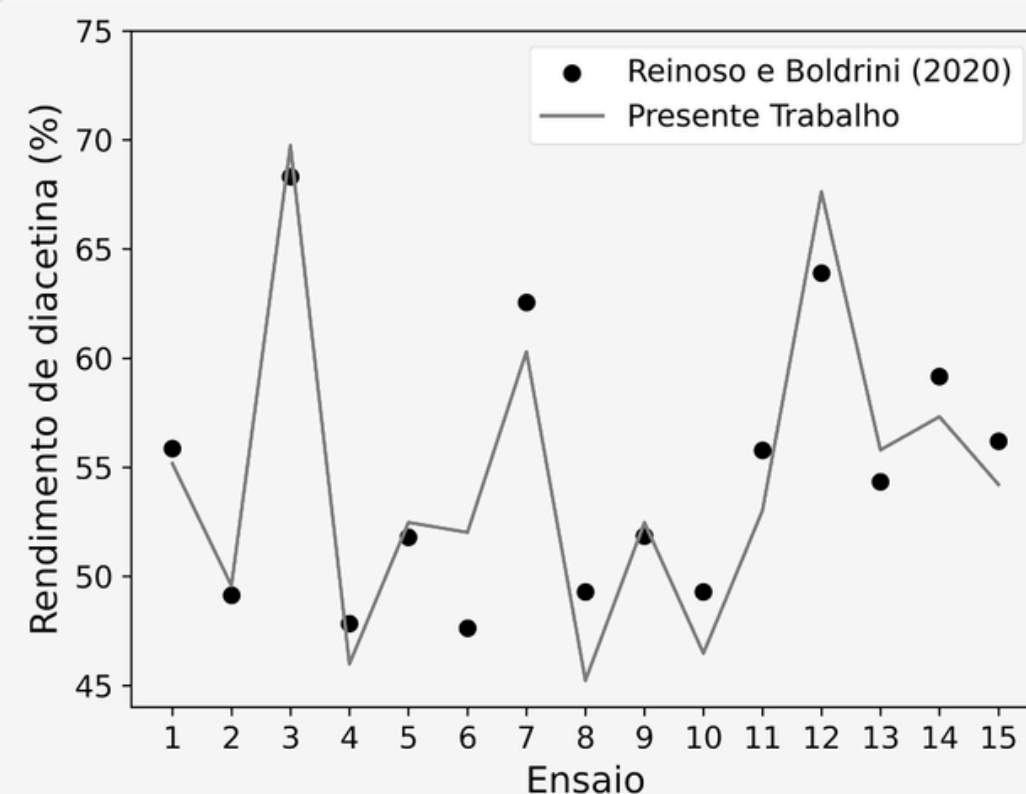
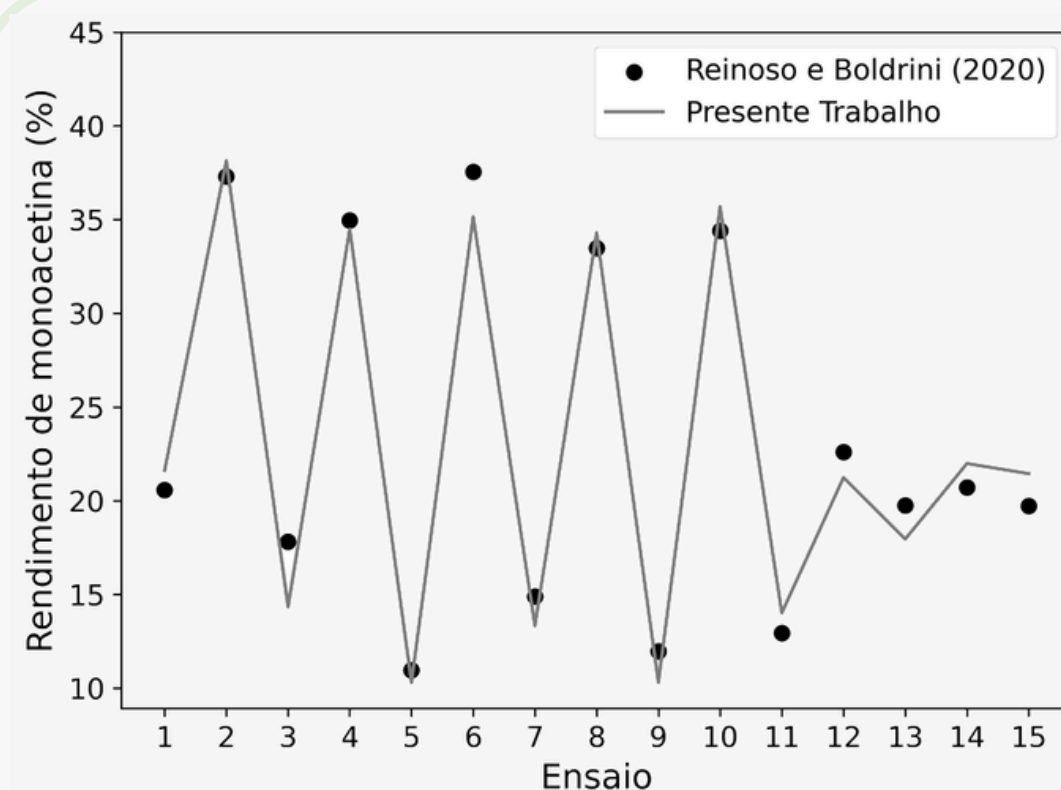
Reinoso e Boldrini (2020)

 $F_{oj} = 15715$

- Estimação dos parâmetros cinéticos resultou no valor mínimo de 244,77 para a função objetivo

- Qualidade do ajuste:
 - R^2 para os rendimentos $\left\{ \begin{array}{l} R^2_{\text{(Monoacetina)}} = 0,97 \\ R^2_{\text{(Diacetina)}} = 0,88 \\ R^2_{\text{(Triacetina)}} = 0,94 \end{array} \right.$
 - Resultados experimentais X simulados

boa capacidade do modelo em reproduzir os dados experimentais!



Modelagem cinética

Os valores obtidos para os parâmetros cinéticos demonstraram o acerto em não desconsiderar os efeitos da adsorção de ácido acético no catalisador, com a variação da constante de adsorção entre 0,1 e 0,24 demonstrando o efeito limitante de maiores concentrações de ácido acético na cinética das reações estudadas.

importante considerar os efeitos de adsorção do AA!

Constante	Unidade
$k_1 = 1,95 \cdot 10^{11} \exp\left(-\frac{5174}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$k'_1 = 1,05 \cdot 10^{12} \exp\left(-\frac{13.149}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$k_2 = 3,87 \cdot 10^{10} \exp\left(-\frac{5.872}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$k'_2 = 4,77 \cdot 10^{11} \exp\left(-\frac{14.172}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$k_3 = 3,19 \cdot 10^8 \exp\left(-\frac{5.760}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$k'_3 = 5,49 \cdot 10^{11} \exp\left(-\frac{23.648}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1} \text{ s}^{-1}$
$K_G = 0,24 \exp\left(\frac{5.993}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1}$
$K_{AA} = 9,67 \cdot 10^{-5} \exp\left(\frac{2.749}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1}$
$K_{H_2O} = 0,51 \exp\left(\frac{297}{T}\right)$	$\text{m}^3 \text{ kmol}^{-1}$

Simulação do processo

A planta simulada foi dimensionada para processar 320 kg h⁻¹ de glicerol, tendo como principal objetivo a produção de triacetina com potencial viabilidade econômica.

Parâmetro	Valor
Rendimento global de triacetina	99,73%
Produção de triacetina	756,2 kg h ⁻¹
Consumo de utilidades quente (kW)	3813,88
Consumo de água de resfriamento (kW)	3877,78
Emissões de CO ₂	1392

Avaliação técnico-econômica

CAPEX: 12,87 MMUSD

Equipamento	Custo (MMUSD)
PFR-100	0,26
P-100	0,1
HX-100	0,03
HX-101	0,04
T-100	4,65
T-101	2,33
T-102	5,45

OPEX: 11,55 MMUSD a⁻¹

- Gastos com matéria prima (48%)
- Utilidades
- Mão de obra operacional

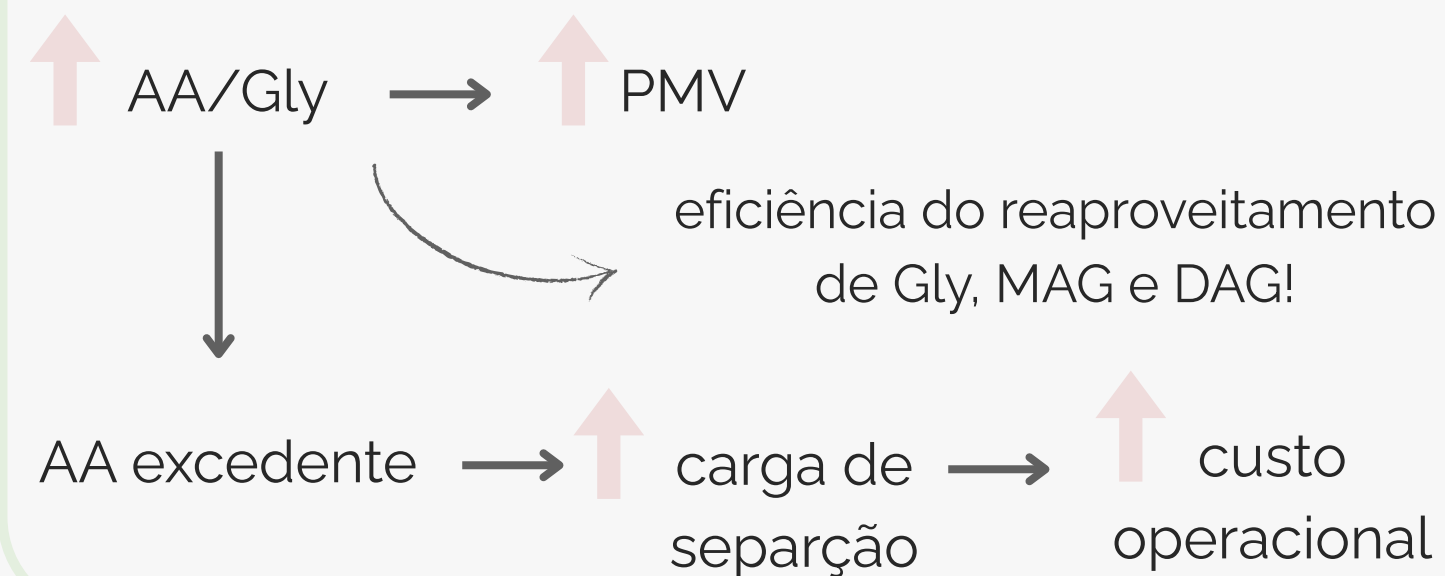
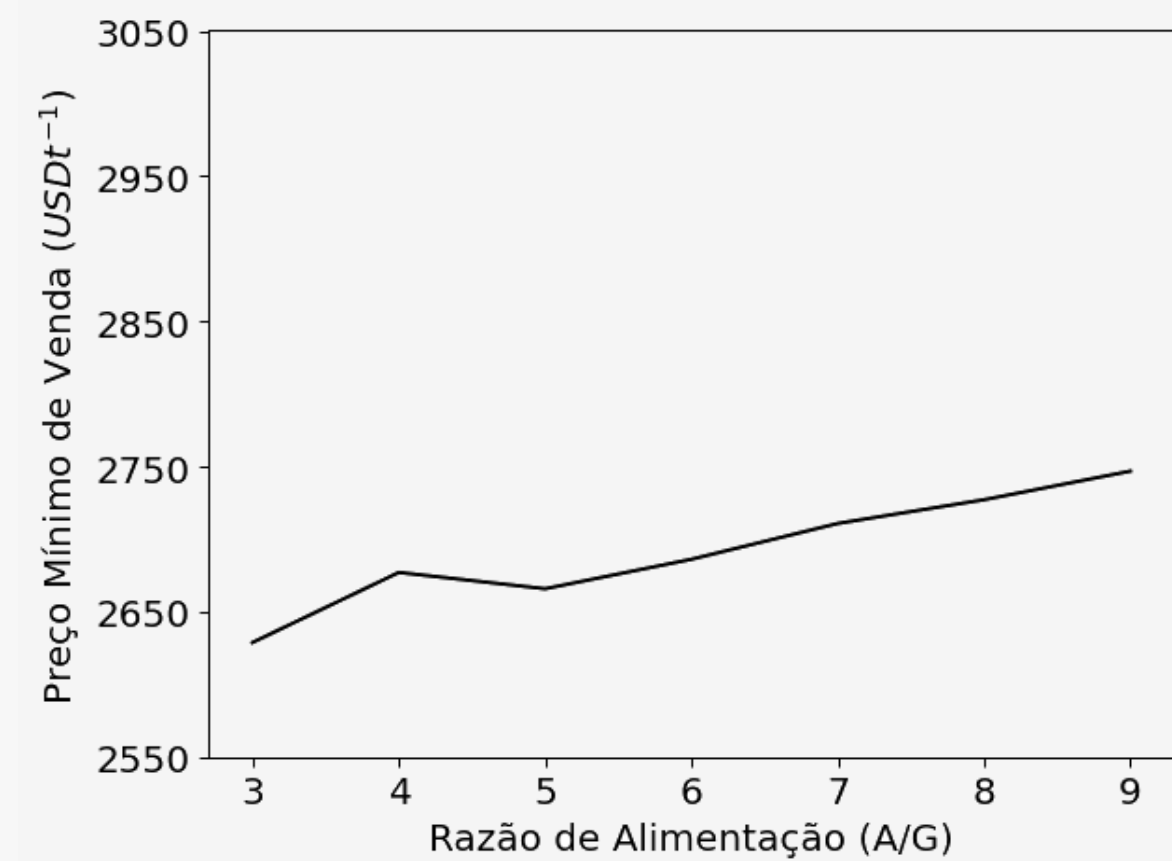
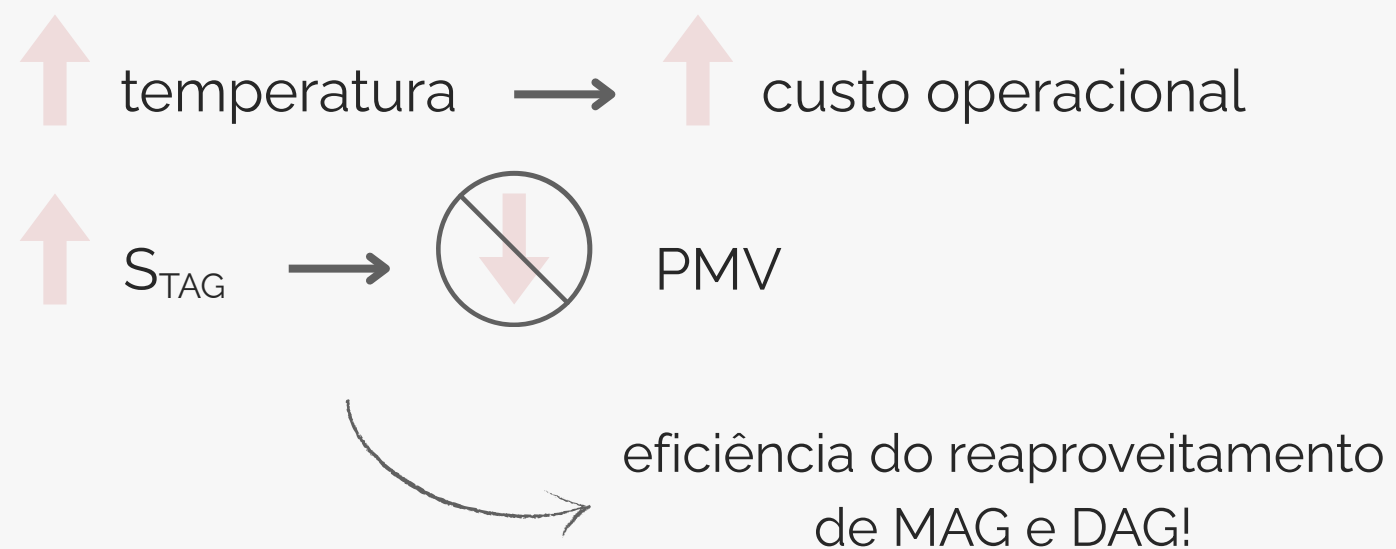
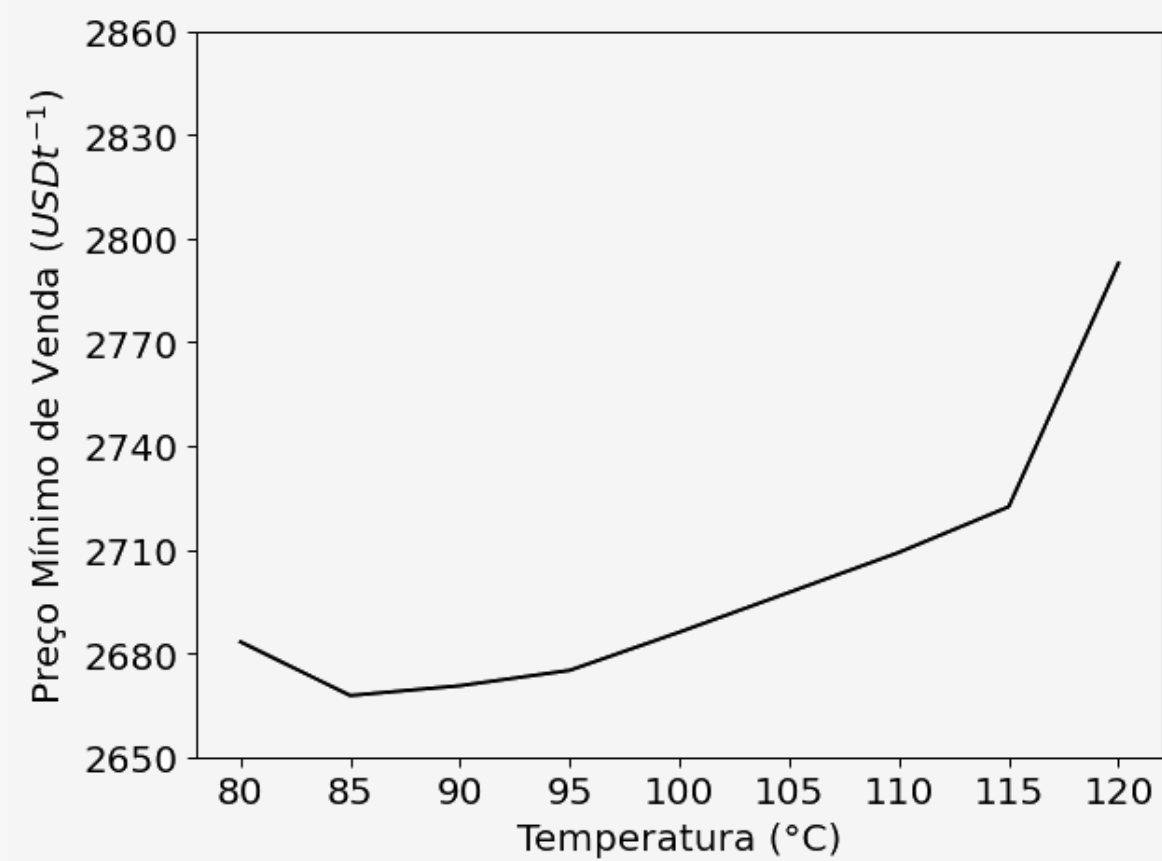
PMV: 2686 USD t⁻¹

↪ valor reportado na literatura: **2368 USD t⁻¹**

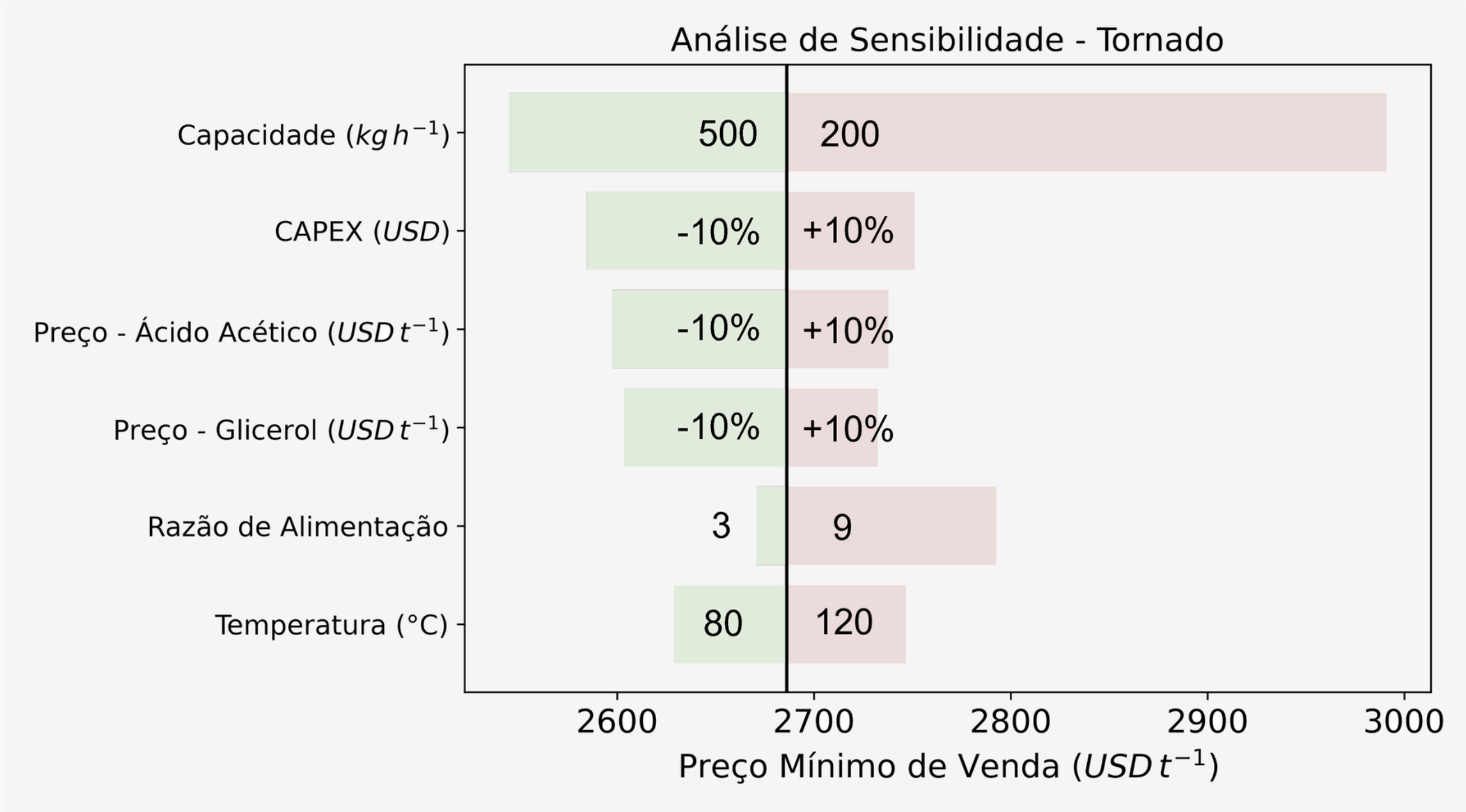
- Competitividade econômica do processo:
- Elevada pureza alcançada
 - Aproveitamento do glicerol como matéria prima de baixo valor agregado



Influencia da temperatura e Razão AA/Gly no PMV



Sensibilidade econômica



Conclusão

Conclusão



Simulação da produção de triacetina realizada com sucesso por meio da integração entre Aspen HYSYS e Python



A planta simulada apresentou rendimento global de aproximadamente 99,7% e elevada pureza da triacetina



A avaliação econômica resultou em CAPEX de 12,8 MMUSD, OPEX de 11,55 MMUSD ano-1 e PMV de 2.686 USD t-1



Os resultados indicam potencial técnico e econômico para a valorização do glicerol proveniente da indústria do biodiesel por meio da produção de triacetina.



A capacidade apresentou o maior impacto sobre o PMV, seguido pelo preço do ácido acético e custos de capital da planta.

Trabalhos futuros



Estudo de rotas integradas para utilização de glicerol bruto como matéria-prima.



Otimização operacional da planta para determinação das condições ótimas de operação.



Aplicação de métricas de sustentabilidade e Análise de Ciclo de Vida (ACV).



Avaliação de estratégias para redução do PMV e aumento da competitividade econômica.

IV Congresso Brasileiro em ENGENHARIA DE SISTEMAS EM PROCESSOS

D

O resumo foi aceito - 31 de mai. de 2026

O resumo foi aceito como Poster para trilhaMSO - Modelagem, Simulação ... e uma [contribuição](#) foi criada no evento.

Comentar

O trabalho se adequa as normas, e se apresenta de ótima classificação para apresentação em pôster, como solicitado pelos autores

Referências

- ABRAMS, D. S.; PRAUSNITZ, J. M. Statistical thermodynamics of liquid mixtures: A new expression for the excess gibbs energy of partly or completely miscible systems. *AIChE Journal*. v. 21, n. 1, p. 116–128, 1975. doi: 10.1002/aic. 690210115.
- AGENCY, I. E. Co2 emissions in 2023. Technical report, IEA, 2023.
- BANU, I.; BOZGA, G.; BUMBAC, G.; VINTILA, A.; VELEA, S.; GALAN, A. M.; BOMBOS, M.; BLAJAN, O.; CRUCEAN, A. C. A kinetic study of glycerol esterification with acetic acid over a commercial amberlyst-35 ion exchange resin. *Revista de Chimie*. v. 70, p. 2325–2329, 2019. ISSN 0034-7752. doi: 10.37358/RC.19.7.7332.
- BANU, I.; BUMBAC, G.; BOMBOS, D.; VELEA, S.; GALAN, A.-M.; BOZGA, G. Glycerol acetylation with acetic acid over purolite ct-275. product yields and process kinetics. *Renewable Energy*. v. 148, p. 548–557, 2020. ISSN 09601481. doi: 10.1016/j.renene.2019.10.060.
- BRASIL. Decreto nº 9.073, 2017.
- DELGADO, P. J. European patent 1 331 260, 2008.
- DOS SANTOS, H. C.; STUTZ, B. E.; YOUNG, A. F. Process simulation and economic evaluation of the industrial production of triacetin from glycerol: Comparing acetic acid and acetic anhydride as possible reagents. *Renewable Energy*. v. 237, p. 121943, 2024. ISSN 09601481. doi: 10.1016/j.renene.2024.121943.
- FUKUMURA, T.; TODA, T.; SEKI, Y.; KUBO, M.; SHIBASAKI-KITAKAWA, N.; YONEMOTO, T. Catalytic synthesis of glycerol monoacetate using a continuous expanded bed column reactor packed with cation-exchange resin. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. v. 48, p. 1816–1823, 2009. ISSN 0888-5885. doi: 10.1021/ie800625g.
- GALAN, M.-I.; BONET, J.; SIRE, R.; RENEAUME, J.-M.; PLEȘU, A. E. From residual to useful oil: Revalorization of glycerine from the biodiesel synthesis. *Bioresource Technology*. v. 100, p. 3775–3778, 2009. ISSN 09608524. doi: 10.1016/j.biortech.2009.01.066.
- GALHARDO, T. S.; SIMONE, N.; GONÇALVES, M.; FIGUEIREDO, F. C. A.; MANDELLI, D.; CARVALHO, W. A. Preparation of sulfonated carbons from rice husk and their application in catalytic conversion of glycerol. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering*. v. 1, p. 1381–1389, 2013. ISSN 2168-0485. doi: 10.1021/sc400117t.
- GELOSA, D.; RAMAIOLI, M.; VALENTE, G.; MORBIDELLI, M. Chromatographic reactors: Esterification of glycerol with acetic acid using acidic polymeric resins. *Industrial and Engineering Chemistry Research*. v. 42, p. 6536–6544, 2003. ISSN 08885885. doi: 10.1021/ie030292n.

Referências

- GHOREISHI, K. B.; YARMO, M. A. Sol-gel sulfated silica as a catalyst for glycerol acetylation with acetic acid. *Journal of Science and Technology*. journal. 2013. GONÇALVES, V. L.; PINTO, B. P.; SILVA, J. C.; MOTA, C. J. Acetylation of glycerol catalyzed by different solid acids. *Catalysis Today*. v. 133-135, p. 673–677, 2008. ISSN 09205861. doi: 10.1016/j.cattod.2007.12.037.
- HASABNIS, A.; MAHAJANI, S. Entrainer-based reactive distillation for esterification of glycerol with acetic acid. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. v. 49, p. 9058–9067, 2010. ISSN 0888-5885. doi: 10.1021/ie100937p.
- IPCC. Climate change 2023: Synthesis report. Technical report, IPCC, 2023.
- JIANG, H.; GENG, K.; ZHANG, L.; WANG, L. Simulation and optimization of crude glycerol refining process as a co-product of biodiesel. *Separation and Purification Technology*. v. 353, p. 128567, 2025. ISSN 13835866. doi: 10.1016/j.seppur.2024.128567.
- KALE, S.; UMBARKAR, S.; DONGARE, M.; ECKELT, R.; ARMBRUSTER, U.; MARTIN, A. Selective formation of triacetin by glycerol acetylation using acidic ion-exchange resins as catalyst and toluene as an entrainer. *Applied Catalysis A: General*. v. 490, p. 10–16, 2015. ISSN 0926860X. doi: 10.1016/j.apcata.2014.10.059.
- KEOGH, J.; TIWARI, M. S.; MANYAR, H. Esterification of glycerol with acetic acid using nitrogen-based brønsted-acidic ionic liquids. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. v. 58, p. 17235–17243, 2019. ISSN 0888-5885. doi: 10.1021/acs.iecr.9b01223
- KEOGH, J.; JEFFREY, C.; TIWARI, M. S.; MANYAR, H. Kinetic analysis of glycerol esterification using tin exchanged tungstophosphoric acid on k-10. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. journal. 2022. ISSN 0888-5885. doi: 10.1021/acs.iecr.2c01930.
- LI, H.; LI, J.; LI, X.; GAO, X. Esterification of glycerol and acetic acid in a pilot scale reactive distillation column: Experimental investigation, model validation, and process analysis. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*. v. 89, p. 56–66, 2018. ISSN 18761070. doi: 10.1016/j.jtice.2018.05.009.
- LIAO, X.; ZHU, Y.; WANG, S.-G.; LI, Y. Producing triacetyl glycerol with glycerol by two steps: Esterification and acetylation. *Fuel Processing Technology*. v. 90, p. 988–993, 2009. ISSN 03783820. doi: 10.1016/j.fuproc.2009.03.015.
- MONTEIRO, M. R.; KUGELMEIER, C. L.; PINHEIRO, R. S.; BATALHA, M. O.; DA SILVA CÉSAR, A. Glycerol from biodiesel production: Technological paths for sustainability. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. v. 88, p. 109–122, 2018.
- MUFRODI, Z.; SUTIJAN, R.; BUDIMAN, A. Chemical kinetics for synthesis of triacetin from biodiesel byproduct. *International Journal of Chemistry*. v. 4, 2012. ISSN 1916-9701. doi: 10.5539/ijc.v4n2p101.

Referências

- NDA-UMAR, U. I.; RAMLI, I. B.; MUHAMAD, E. N.; AZRI, N.; AMADI, U. F.; TAUFIQ-YAP, Y. H. Influence of heterogeneous catalysts and reaction parameters on the acetylation of glycerol to acetin: A review. *Applied Sciences*. v. 10, p. 7155, 2020. ISSN 2076-3417. doi: 10.3390/app10207155.
- OKOYE, P.; ABDULLAH, A.; HAMEED, B. Synthesis of oxygenated fuel additives via glycerol esterification with acetic acid over bio-derived carbon catalyst. *Fuel*. v. 209, p. 538–544, 2017. ISSN 00162361. doi: 10.1016/j.fuel.2017.08.024.
- ORDÓÑEZ, D. A.; STRUNCK, F. J.; DUTRA, L. S.; BRANDÃO, A. L. Upcycling glycerol into succinic acid: sustainable integration with biodiesel mills. *Bioresour. Technology*. v. 433, p. 132716, 2025. ISSN 09608524. doi: 10.1016/j.biortech.2025.132716.
- PANDIT, K.; JEFFREY, C.; KEOGH, J.; TIWARI, M. S.; ARTIOLI, N.; MANYAR, H. G. Techno-economic assessment and sensitivity analysis of glycerol valorization to biofuel additives via esterification. *Industrial & Engineering Chemistry Research*. v. 62, p. 9201–9210, 2023. ISSN 0888-5885. doi: 10.1021/acs.iecr.3c00964
- QUISPE, C. A.; CORONADO, C. J.; JR., J. A. C. Glycerol: Production, consumption, prices, characterization and new trends in combustion. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. v. 27, p. 475–493, 2013. ISSN 13640321. doi: 10.1016/j.rser.2013.06.017.
- REINOSO, D. M.; TONETTO, G. M. Bioadditives synthesis from selective glycerol esterification over acidic ion exchange resin as catalyst. *Journal of Environmental Chemical Engineering*. v. 6, p. 3399–3407, 2018. ISSN 22133437. doi: 10.1016/j.jece.2018.05.027.
- REINOSO, D.; BOLDRINI, D. Kinetic study of fuel bio-additive synthesis from glycerol esterification with acetic acid over acid polymeric resin as catalyst. *Fuel*. v. 264, p. 116879, 2020. ISSN 00162361. doi: 10.1016/j.fuel.2019.116879.
- SANDID, A.; ZURBA, V.; ZAPATA-BOADA, S.; CUÉLLAR-FRANCA, R. M.; SPALLINA, V.; ESTEBAN, J. Techno-economic and environmental assessment of triacetin production from crude glycerol at industrial scale. *Journal of Cleaner Production*. v. 525, p. 146550, 2025. ISSN 09596526. doi: 10.1016/j.jclepro.2025.146550.
- SANDID, A.; MOORE, B. S.; LÓPEZ-PORFIRI, P.; PÉREZ-PAGE, M.; SPALLINA, V.; ESTEBAN, J. Membrane pervaporation to enhance triacetin production: reaction experiments, simulation and techno-economic analysis of the intensified process. *Chemical Engineering Journal*. v. 530, p. 173312, 2026. ISSN 13858947. doi: 10.1016/j.cej.2026.173312.
- SEIDER, W. D.; SEADER, J. D.; LEWIN, D. R. *Product and Process Design Principles: Synthesis, Analysis and Evaluation*. Wiley Series in Chemical Engineering. John Wiley & Sons, 2003.
- SILVA, J. A. D. Avaliação do programa nacional de produção e uso do biodiesel no Brasil – PNPB. *Revista de Política Agrícola*. v. 22, n. 3, p. 18–31, 2013.
- SOARES, A. V.; KALE, S. S.; ARMBRUSTER, U.; PASSOS, F. B.; UMBARKAR, S. B.; DONGARE, M. K.; MARTIN, A. Glycerol acetylation considering competing dimerization. *International Journal of Chemical Kinetics*. v. 51, p. 634–640, 2019. ISSN 0538-8066. doi: 10.1002/kin.21282.

Referências

TURTON, R.; BAILIE, R. C.; WHITING, W. B.; SHAEIWITZ, J. A. Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes. Prentice Hall International Series in the Physical and Chemical Engineering Sciences. journal. 2009.

YADAV, G. D.; KATOLE, S. O. Synthesis of green bioadditives via esterification of glycerol with acetic acid catalysed by modified heteropolyacid on clay support. Journal of the Indian Chemical Society. v. 102, p. 101623, 2025. ISSN 00194522. doi: 10.1016/j.jics.2025.101623.

ZHOU, L.; NGUYEN, T.-H.; ADESINA, A. A. The acetylation of glycerol over amberlyst-15: Kinetic and product distribution. Fuel Processing Technology. v. 104, p. 310–318, 2012. ISSN 03783820. doi: 10.1016/j.fuproc.2012.06.001

Obrigada!

